EJERCICIOS CON SOLUCIÓN PASO A PASO

Tema 1: Números Reales & Finanzas

Toomate.es

Enunciados + Solución

NIVEL 1: Para calentar (Enunciados + Solución Paso a Paso)

1 Halla la fracción generatriz irreducible de los siguientes números decimales: a) $3,45$ • b) $2,\widehat{6}$ • c) $1,4\widehat{2}$.

- a) Decimal exacto: $\frac{345}{100} = \mathbf{\frac{69}{20}}$ (simplificando entre 5).
- b) Periódico puro: $\frac{26-2}{9} = \frac{24}{9} = \mathbf{\frac{8}{3}}$ (simplificando entre 3).
- c) Periódico mixto: $\frac{142-14}{90} = \frac{128}{90} = \mathbf{\frac{64}{45}}$ (simplificando entre 2).

2 El precio de una reparación mecánica sin impuestos es de $350\ €$. Si se le aplica el 21% de IVA general, calcula cuánto dinero supone el impuesto y cuál es el precio final a pagar.

- Cuota de IVA: $350 \cdot 0,21 = \mathbf{73,50}\ €$ de impuesto.
- Precio Final (multiplicando por el índice $1,21$):

$$\text{Total} = 350 \cdot 1,21 = \mathbf{423,50}\ €$$

3 Un teléfono móvil cuesta $420\ €$, pero está rebajado un 15%. Calcula directamente el precio rebajado utilizando el índice de variación.

El índice de variación por rebaja del 15% es: $I_v = 1 - 0,15 = 0,85$.

$$\text{Precio Rebajado} = 420 \cdot 0,85 = \mathbf{357}\ €$$

El ahorro ha sido de $420 - 357 = 63\ €$.

4 Escribe en notación científica:
a) $450.000.000$ (habitantes aprox. de la Unión Europea)
b) $0,000038\ \text{g}$ (masa de una partícula microscópica).

- a) Movemos la coma 8 posiciones a la izquierda: $\mathbf{4,5 \cdot 10^{8}}$.
- b) Movemos la coma 5 posiciones a la derecha: $\mathbf{3,8 \cdot 10^{-5}}\ \text{g}$.

5 Depositamos $2.000\ €$ en un plazo fijo al 3% de interés simple anual durante 4 años. ¿Qué intereses totales recibiremos y cuál será el capital final acumulado?

Fórmula del interés simple:

$$I = \frac{C \cdot r \cdot t}{100} = \frac{2000 \cdot 3 \cdot 4}{100} = \mathbf{240}\ € \text{ de intereses}$$

$$C_f = C + I = 2000 + 240 = \mathbf{2.240}\ € \text{ acumulados}$$

6 En un instituto de Cantabria hay 680 alumnos matriculados. Si 238 participan en actividades deportivas extraescolares, ¿qué porcentaje de los alumnos del centro realiza deporte?

$$\text{Porcentaje} = \frac{\text{Parte}}{\text{Total}} \cdot 100 = \frac{238}{680} \cdot 100 = 0,35 \cdot 100 = \mathbf{35\%}$$

El 35% de los alumnos participa en actividades deportivas.

7 Una chaqueta deportiva ha costado 72 € tras aplicársele un descuento del 20%. ¿Cuál era su precio original antes de estar rebajada?

Error típico: Sumarle el 20% a 72 ($72 \cdot 1,20 = 86,40$) ¡está MAL! porque el descuento se aplicó sobre el precio original desconocido.

Relación correcta con el índice de variación: $\text{Precio Final} = \text{Precio Inicial} \cdot 0,80$:

$$\text{Precio Inicial} = \frac{72}{0,80} = \mathbf{90}\ €$$

8 Una factura con el 21% de IVA incluido asciende a un total de 484 €. Halla la base imponible (precio sin IVA) y el importe del impuesto.

$$\text{Total con IVA} = \text{Base Imponible} \cdot 1,21$$

$$\text{Base Imponible} = \frac{484}{1,21} = \mathbf{400}\ €$$

`Cuota de IVA =` $484 - 400 = \mathbf{84}\ €$.

NIVEL 2: Nivel Examen (Enunciados + Solución Paso a Paso)

9 El precio del combustible subió un 12% en enero y bajó un 8% en febrero. Si a principios de año el litro costaba $1,50$ €, ¿cuál es su precio al finalizar febrero? ¿Qué variación porcentual global ha tenido?

`Multiplicamos los dos índices de variación sucesivos:`

$$I_{global} = (1 + 0,12) \cdot (1 - 0,08) = 1,12 \cdot 0,92 = 1,0304$$

- `Precio final:` $1,50 \cdot 1,0304 = \mathbf{1,5456}\ €/\text{litro} \approx \mathbf{1,55}\ €$.
- `Variación global: Como` $I_v = 1,0304 > 1$`, la subida neta acumulada ha sido del` $\mathbf{3,04\%}$ `(no del` 4%`).`

10 Una tienda de ropa ofrece en las segundas rebajas un 20% de descuento adicional sobre artículos que ya tenían una rebaja del 30%. ¿Qué porcentaje total de descuento real se está aplicando?

Multiplicamos los dos índices de descuento:

$$I_{global} = (1 - 0,30) \cdot (1 - 0,20) = 0,70 \cdot 0,80 = \mathbf{0,56}$$

El cliente paga el 56% del precio original.

Descuento real total: $100\% - 56\% = \mathbf{44\%}$ **(¡no el 50%!).**

11 Tres socios aportan a un proyecto 3.000 €, 5.000 € y 7.000 € respectivamente. Al cabo de un año obtienen un beneficio conjunto de 9.000 €. ¿Cuánto beneficio le corresponde a cada uno de forma directamente proporcional a su aportación?

Aportación total: $3000 + 5000 + 7000 = 15.000$ €.

Constante de reparto k: $k = \frac{9000}{15000} = 0,60$ € de beneficio por cada euro invertido.

- Socio 1: $3000 \cdot 0,60 = \mathbf{1.800}$ €
- Socio 2: $5000 \cdot 0,60 = \mathbf{3.000}$ €
- Socio 3: $7000 \cdot 0,60 = \mathbf{4.200}$ €

Comprobación: $1800 + 3000 + 4200 = 9.000$ €.

12 Un premio de 1.100 € se reparte entre dos conserjes de forma inversamente proporcional a los días que faltaron al trabajo: 2 días y 3 días. ¿Cuánto recibe cada uno?

El reparto inverso a 2 y 3 equivale al directo a sus inversos: $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{3}$.

Denominador común 6: $\frac{3}{6}$ y $\frac{2}{6}$. Repartimos proporcionalmente a 3 y 2.

Suma de partes = $3 + 2 = 5$. Valor de cada parte: $\frac{1100}{5} = 220$ €.

- Quien faltó 2 días recibe: $3 \cdot 220 = \mathbf{660}$ € (recibe más por faltar menos).
- Quien faltó 3 días recibe: $2 \cdot 220 = \mathbf{440}$ €.

13 Calcula reduciendo a exponente común: $(4,5 \cdot 10^7) + (3,8 \cdot 10^6) - (2 \cdot 10^5)$.

Pasamos todos los sumandos al exponente mayor (10^7):

- $3,8 \cdot 10^6 = 0,38 \cdot 10^7$
- $2 \cdot 10^5 = 0,02 \cdot 10^7$

Operamos los coeficientes:

$$(4,5 + 0,38 - 0,02) \cdot 10^7 = \mathbf{4,86 \cdot 10^7}$$

14 ¿Durante cuántos años debemos mantener un capital de $5.000\ €$ colocado al 4% de interés simple anual para obtener unos intereses de $600\ €$?

De la fórmula $I = \frac{C \cdot r \cdot t}{100}$ despejamos el tiempo t:

$$t = \frac{I \cdot 100}{C \cdot r} = \frac{600 \cdot 100}{5000 \cdot 4} = \frac{60.000}{20.000} = \mathbf{3}\ \text{años}$$

15 Invertimos $6.000\ €$ a un tipo de interés compuesto del $3,5\%$ anual durante 5 años. Calcula el capital final acumulado y los intereses netos generados.

Fórmula de capitalización compuesta:

$$C_f = C_i \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right)^t = 6000 \cdot (1 + 0,035)^5 = 6000 \cdot (1,035)^5$$

$$C_f = 6000 \cdot 1,187686 \approx \mathbf{7.126,12}\ €$$

Intereses ganados: $I = C_f - C_i = 7126,12 - 6000 = \mathbf{1.126,12}\ €$.

16 Se depositan $10.000\ €$ durante 10 años al 5% anual. Compara el capital final si se aplica: a) interés simple, b) interés compuesto. ¿Qué diferencia de dinero supone?

- Interés Simple: $I = \frac{10000 \cdot 5 \cdot 10}{100} = 5.000\ € \implies C_f = \mathbf{15.000}\ €$.
- Interés Compuesto: $C_f = 10000 \cdot (1,05)^{10} = 10000 \cdot 1,62889 = \mathbf{16.288,95}\ €$.

¡El interés compuesto genera $1.288,95\ €$ más gracias a que los intereses se reinvierten cada año!

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Enunciados + Solución Paso a Paso)

17 Si la tasa media de inflación durante los últimos 3 años ha sido del 4% anual, ¿cuánto cuesta hoy un servicio que hace 3 años costaba $80\ €$?

La inflación acumulada funciona exactamente como el interés compuesto:

$$\text{Precio Actual} = 80 \cdot (1 + 0,04)^3 = 80 \cdot (1,04)^3 = 80 \cdot 1,124864 = \mathbf{89,99}\ € \approx \mathbf{90}\ €$$

18 El sueldo bruto mensual de un trabajador es de $1.850\ €$. En su nómina se le retiene un $6,35\%$ de cuotas de Seguridad Social y un 14% de IRPF. ¿Cuál es el sueldo neto que recibe en su cuenta bancaria?

Total retenciones: $6,35\% + 14\% = 20,35\%$.

Retención total en euros: $1850 \cdot 0,2035 = 376,48\ €$.

$$\text{Sueldo Neto} = 1850 - 376,48 = \mathbf{1.473,52}\ €$$

O directamente: $1850 \cdot (1 - 0,2035) = 1850 \cdot 0,7965 = \mathbf{1.473,53}\ €$.

19 ¿Qué capital debemos depositar hoy al 4% de interés compuesto anual para reunir $10.000\ €$ dentro de 6 años?

De $C_f = C_i \cdot (1 + r/100)^t$ despejamos C_i:

$$C_i = \frac{C_f}{(1 + r/100)^t} = \frac{10000}{(1,04)^6} = \frac{10000}{1,265319} \approx \mathbf{7.903,15\ €}$$

Basta ingresar hoy 7.903,15 € para tener 10.000 € en 6 años.

20 Compramos un televisor que cuesta $800\ €$ al contado. La tienda ofrece pagarlo en 12 mensualidades de $75\ €$. ¿Qué recargo total en euros nos cobran por aplazar el pago y qué porcentaje de interés supone sobre el precio original?

Total pagado a plazos: $12 \cdot 75 = 900\ €$.

Interés pagado en euros: $900 - 800 = \mathbf{100}\ €$.

$$\text{Porcentaje de recargo} = \frac{100}{800} \cdot 100 = \mathbf{12,5\%}$$

21 Un banco abona un 4% de interés nominal anual liquidable semestralmente. Si depositamos $5.000\ €$ durante 2 años, ¿cuál será el capital final al capitalizar dos veces al año?

Al ser semestral: el interés por semestre es $\frac{4\%}{2} = 2\% = 0,02$.

En 2 años hay $2 \cdot 2 = 4$ periodos semestrales:

$$C_f = 5000 \cdot (1 + 0,02)^4 = 5000 \cdot (1,02)^4 = 5000 \cdot 1,082432 \approx \mathbf{5.412,16\ €}$$

22 Un pequeño comercio de Santander compra género por valor de $12.000\ €$ sin IVA. Le cargan el 21% de IVA. Paga el 40% al contado y para el resto solicita un crédito al 5% de interés simple a devolver en 18 meses. ¿Cuánto pagará en total por la mercancía incluidos impuestos e intereses de financiación?

1) Factura con IVA: $12.000 \cdot 1,21 = 14.520\ €$.

2) Pago al contado (40%): $14.520 \cdot 0,40 = 5.808\ €$.

3) Cantidad a financiar (60% restante): $14.520 \cdot 0,60 = 8.712\ €$.

4) Interés del crédito a 18 meses ($t = 1,5$ años):

$$I = \frac{8712 \cdot 5 \cdot 1,5}{100} = 653,40\ €$$

$$\text{Coste Total} = 14.520 + 653,40 = \mathbf{15.173,40\ €}$$